www.csvtuonline.com

Printed Pages – 8

237515 (37)
037714 (37)

Dip. In Engg. (5th Semester)

Examination, May-June, 2013

Branch : Mech.

MACHINE TOOL TECHNOLOGY

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

Q. 1. (a) Write down the types of chips formation in metal cutting process. **5**

धातु कर्तन में उत्पन्न होने वाले छिलन के प्रकार लिखें।

(b) Explain tool life and Tylor's too' life equation. **5**

टूल लाईफ तथा टेलर टूल लाईफ समीकरण को समझाइए।

Q. 2. (a) Describe working principle of work holding and tool holding devices. **5**

वर्क होल्डिंग और टूल होल्डिंग उपकरणों के सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Write atleast five difference between Capstan Lathe and Turret Lathe 5

केप्सटन लेथ एवं टरेट लेथ में कम से कम पाँच अन्तर लिखिए।

Q. 3. (a) Write important features of the Boring Machine. 5

बोरिंग मशीन के प्रमुख भागों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

(b) Explain construction operation and application of Jig-Boring machine. 5

जिग संछिद्रण यंत्र की रचना, कार्यविधि और अनुप्रयोग को समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Q. 4. (a) Explain Milling Machine construction, operation and classification. 5

मिलिंग मशीन के रचना, कार्य ओर वर्गीकरण को समझाइए।

(b) Briefly explain the method of differential indexing. 5

संक्षेप में विभेदक धातांकन को समझाइए।

Q. 5. (a) Write short note on glazing, loading, dressing, trueing of grinding wheel. 5

ग्राइंडिंग व्हील पर ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग व ट्रूनिग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Compare lapping process and honing process. 5

लेपिंग एवं होनिंग प्रोसेस में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

Q. 6. Describe the working principle of ultrasonic machining with diagram. Write down the advantages, disadvantages and limitations. 10

अल्ट्रासोनिक मशीनन विधि को समझाइये तथा उसके लाभ-हानि एवं सीमायें लिखिये।

Q. 7. Write short notes on : 10

(i) Gear hobbing

(ii) Thread rolling

(iii) Gear shaving

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

संक्षिप्त व्याख्या कीजिए :

(i) गियर होबिंग

(ii) थ्रेड रोलिंग

(iii) गियर शेविंग

Q. 8. List out the various factors which are to be taken into consideration for making Jig and Fixture. 10

Or / अथवा

What is meant by 3-2-1 principle of location of Jig and Fixtures ? With the help of sketch also explain the Box Jig.

जिग एवं फिक्चर के 3-2-1 लोकेशन सिद्धान्त से क्या आशय है ? चित्र की सहायता से बाक्स जिग भी समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Q. 9. Compare stepless and stepped drives and explain gear box drive. 10

स्टेपलेस व स्टेप्ड ड्राइव की तुलना कीजिए तथा गियर बाक्स ड्राइव को समझाइये।

Explain definition, classification and requirements of machine tools.

मशीन टूल की परिभाषा, वर्गीकरण और आवश्यकताओं को समझाइए।

Q. 10. Write short notes on the following : 10

(i) Machine foundation

(ii) Product testing

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(iii) Soil bearing capacity

(iv) Load testing

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(i) मशीन फाउन्डेशन

(ii) उत्पाद परीक्षण

(iii) भूमि धारण क्षमता

(iv) भरण परीक्षण

www.csvtuonline.com